

第16010-C章 基本電氣規則

第一部份 總則

1.1 說明

根據合約文件提供電氣系統。本規範涵蓋對電氣系統所需之最低規格與現場作業。

1.2 適用之法規與標準

僅適用於本規範所載工程一部份之法規與標準均加附註於相關之部份與條文。一般適用於本規範內所載工程之法規與標準，列舉如下：

A. NFPA —— 美國國家消防協會

37	燃機與氣渦輪機
70	美國電機法規
497	置於危險(分類)位置，可燃液體、氣體或蒸汽（體）中之電氣設備
499	置於危險(分類)位置，易燃性塵埃中之電氣設備
69	防爆系統
72	美國火警法規
30	可燃及易燃性液體法規
325	(可)易燃性液體、氣體、揮發性固體物質，火警之危險性
99	醫療設施
45	使用化學品之實驗室消防法規
100	安全法規
780	雷擊防護法規

- B. IEC —— 國際電氣技術委員會
 - 60255 Relay Selection
 - 60947 ESD Button
 - 61508 Functional Safety
 - 61511 Functional Safety
- C. IEEE —— 美國電子電機工程協會
 - 142 工業與商業用電力系統之接地
 - 241 商業大樓用電力系統
 - 602 醫療設施用電力系統
- D. ANSI —— 美國國家標準機構
 - C2 國家電力安全法規
- E. CNS —— 中國國家標準
- F. TPC Code —— 台灣電力公司營業規則
- G. NEMA —— 美國電機製造業協會
- H. 經濟部最新修訂屋內外線路裝置規則

1.3 送審資料：

對所有設備零組件及附件，承包商須送審下列資料：

- A. 詳圖及/或製造圖(shop drawing)：電氣承包商應負責對所有系統之施工圖(as built drawings)根據 1.4 與 1.5 節中之規定，從事安裝、調整(coordinated)與檢查。
- B. 設計分析與計算：承包商須負責根據 1.5 節所規定之細節設計。
- C. 符合規格證明書(certificates of compliance)。

D. 試驗報告。

E. 接線圖與外觀圖。

F. 操作與維修手冊

1. 說明手冊應包括製造商之資料與建議，並涵蓋：

a. 驗收、拆卸與存放。

b. 設備特性如：額定、應用與使用之條件、控制功能、保護功能，以及備用之額外選購品或內含品。

c. 於安裝、啟動、調整及維護前或進行中之安全預防與程序。

d. 環境之建議。包括設置封裝元件(enclosed units)，應根據適用於 NEMA 指定設置的外殼之建議。

e. 外部控制與電力配線，包括接地。

f. 以表列出會導致設備故障或發生危險之外部現象，並附有建議之校正方法。

g. 故障處理(排除)程序，附有現象、因果與校正之建議。

G. 測試程序

H. 訓練計劃

I. 備用零件清單

J. 供設備安裝前，預留之懸垂電纜(Drop)

K. 每一系統或設備每年維護費用

L. 維護時間表

M. 抗震應力計算書

1.4 協調(coordination):

協調應包括設備安裝與維修時所需之足夠空間，以及需要連接之項目或設備之一般和

電氣的需求。執行所有必要之工作以結合或承接他項工程，提供電力設施，延長導線管，並完成如所需之一切必要之連接。工程須配合其他合約之承包商，提供所有必需的裝備〔凸出開口 (blockouts)、套管 (sleeves)、填塞 (插入) 物 (inserts)、基礎、嵌 (埋) 入物 (embedments)〕，以及供所有電氣設備安裝與維護之足夠空間。

- A. 為配合施工進度，承包商須準時提供在結構設計安裝中，所需設備〔套管、凸出開口 (blockouts)、插入槽、基礎螺栓 (anchor bolts) 等等。〕之所有必要的資料。
- B. 承包商須負責安裝所有埋入結構體之導線管 (embedded conduits)。

1.5 檢查、確認與重算 (Checking, Verification and Recalculation)

- A. 總則：對所有的系統，當設備以及馬達之馬力不同於在圖面、圖表及規範上所標示之大小時，承包商須負責其檢查、確認與重算。遇必需更改之處，承包商須完成及/或修改所有相關圖面與其他文件，並須與如 1.4 節中所指定之其他承包商協調任何之更改。
- B. 檢查與確認：設備安裝前，承包商須檢查與確認所有相關供應設備之尺寸及配置圖 (layouts)。
- C. 重算：對因負載規格變更而影響之下述每一項，承包商須進行重算：
 - 1. 對實際負載 (actual load) 之功因改善電容器。
 - 2. 短路電流。
 - 3. 過電流之保護與調整。
 - 4. 電壓降。
 - 5. 電纜尺寸 (規格)。
 - 6. 導線管尺寸 (規格)。
 - 7. 匯流排尺寸 (規格)。
 - 8. 電纜槽 (架) 尺寸 (規格)。
 - 9. 變壓器之容量。
 - 10. 根據實際設備之配置圖。

- D. 保護裝置之配置與調整：承包商應負責挑選供過電流保護與調整所需之保護元件及相關之零配件、設定及熔絲容量。

1.6 電力供應：

承包商應安裝電力，供應予設備與照明器材。上述兩項雖未被標示於本合約圖面內，然其卻為必備者。

1.7 設計圖 (Drawings)：

設計圖應為圖解式，不必標示所有平移管(offsets)、彎管(bends)、90°彎頭(elbows)、拉線盒、接線盒或其他可供工程適當安裝所需之特定元件。此類工程應於建築工地確認。為配合工作情況之所需應提供額外之拉線盒、接線盒、彎管與平移管。

1.8 運輸、搬運、儲存與保護

- A. 總則：電氣設備應於運送、搬運與存放後，仍保持其水密性，同時於完成裝設運轉後(after commissioning)，無須進一步關照即能照要求而操作。
- B. 材料與設備之暫時保護：安裝前，電儀設備應存放於乾燥區，該處不致吹起塵埃，進行澆水或溫差太大並且不會產生濕氣之凝結。遇存放時間延長時，材料與設備之保護須按照製造商印製之指示處置。裝有精密電子組件之控制盤、高低壓配電盤或其他設備，應於進場後即將箱體內之空間加熱器接電加熱，以免重要零組件或電驛設備受潮。
- C. 設備檢查：應對設備之每一元件及部品進行絕緣電阻測量並記錄測量值，並包含記錄測量時之溫度及氣候情況，此項工作應儘可能於設備進場後馬上進行。

第二部份 產品

2.1 材料與安裝：

所有設備應符合所標示之規格要求，並應適合其圖示之安裝。在安裝兩組或以上相同等級設備時，其應由同一製造商供應。導線管道（raceways）與外箱應提供與所示或指定的所有系統之導線使用。無外罩(housing)可供安裝或密封活電部份(live parts)之設備與元件，須適當地配合其使用環境與用途。

2.2 現場（測）量度：

於工地對指定之所有工程確認其所有尺寸、排列及水平。

第三部份 執行

3.1 開挖與回填 (Excavation and Backfill)

- A. 總則：執行電氣工程安裝時所須之開挖與回填。於開挖與回填時造成任何工程之損毀，應予以修補及復原。
- B. 水份：避免使開挖之洞積水。開挖的洞受水份或霜之破壞或軟化，應重新開挖，並以指定之材料將之回填至原來高度。
- C. 挖溝渠 (Trenches)：開挖溝渠至所需之深度與寬度。溝渠之寬度應有足夠空間供導線管及/或輸送管組 (duct bank) 之安裝。開挖之溝傾斜度 (pitch) 須相同而不帶凹處，其通往人孔處或在人孔間由高點向二邊傾斜，至少每 30m 向下傾斜 75mm。所有離開建築物之導管，須向下傾斜。
- D. 緩和坡度 (grading)：隨溝渠以土回填，要使所有溝渠坡度與其附近土地坡度 (surrounding subgrade) 水平接近。應將多餘之土壤由工地清除掉。

3.2 基座與支撐

- A. 總則：所有設備、導線管、匯流排槽 (bus duct)、與導線管道 (raceway) 應安裝或懸掛於建物結構體上，且須符合所需規格。防震支撐 (Earthquake bracing) 應符合規範要求。
- B. 設計：對所有鋼架與混凝土基座，須提供設備安裝組立詳圖。對無法採取牆上安裝的項目，應提供必要之鋼架，以供支撐控制盤、分電盤、端子箱、導線管、匯流排槽及變壓器等設備。經製造後之鋼架，須做熱浸鍍鋅處理。置於混凝土基座上之設備應被定位點焊 (tack welded)，或以基礎螺栓 (anchor bolts) 將之固定於混凝土上並灌漿。
- C. 安裝板：所有電氣設備安裝板或供安裝附屬設備之底板，應以鍍鋅鋼板製造。地面下靠牆安裝之設備以及沿著可能會受潮濕、油或類似情況污染之牆所安裝之設備，應偏離牆壁 25mm 之標稱距離 (nominal distance)。
- D. 電焊：電焊前，應將被電焊之處約 50mm 寬之表面積內之油漆、防火漆及鍍鋅先除去。電焊後，於鍍鋅表面塗上一層 Sealube 公司製造之厚鍍塗層 (Zinc Rich coating)，或性質相同之物質。表面之準備，以及塗料之應用與修補，應根據塗料製造商印製之說明處理。對於因電焊而造成損壞之鋼之表面或塗佈層之修復方法，須經核准認可。
- E. 安裝：應安裝單支架 (unistrut) 式槽鐵或具適當夾子及螺栓之基礎螺栓 (anchors)，以供支撐與安裝導線管、電纜槽 (架)、匯流排槽 (busducts)、

配電盤與所需之設備。配置之位置應根據 1.4 節之要求。盤箱體 RC 基礎座由承攬商負責設計與施作。

3.3 電氣設備之避震 (vibration isolation)

- A. 模鑄式變壓器：變壓器應安裝於氯丁 (neoprene) 橡膠隔離墊片上。其靜撓度 (static deflection) 不得少於 1.27mm。訂定隔離墊片之尺寸，應限制其負載在建議之橡膠負載極限內。
- B. 緊急發電機 DUPS 機組及馬達：需設適用之防震功能。

3.4 可達性 (近接性) (accessibility)：

- A. 總則：對拉線盒、匯流排槽、電纜槽 (架) 以及其他需要檢測、移走、或更換之其他項目之安裝，應參照完工之建築物，安裝於方便以及易於觸及處。
- B. 通道門板 (access panels)：根據標示之處以及需要提供通道予拉線盒 (pull Boxes) 及其他項目之處，安裝通道門板。門板應適用於牆壁、天花板或地板之結構。除特別標示外，門板最小尺寸應為 460mm×460mm。

3.5 安裝

- A. 電氣設施 (service)：安裝至設備之電氣設施，應根據 NFPA 70 與 ANSI C2，以及屋內線路裝置規則來裝設。
- B. 電氣設備：電氣設備應根據相關規範與製造商印製之說明，予以安裝與測試。
- C. 設備檢驗：電氣設備須根據 NEMA PB 2.1 part VII 檢驗。
- D. 設備標識 (Identification)：設備須以刻字銘牌標識。
- E. 至設備之電氣連接
 - 1. 連接配電盤與分電盤之相位匯流排 (phase buses)，以維持 A-B-C 順序之連接。
 - 2. 對所有具移動性與震動性之設備與元件 (devices)，應提供可撓性導線管連接。
 - 3. 於未配備中間端子盒之設備，應加裝輔助端子盒。
- F. 電路標識：電力、儀器與控制電纜之電路，應以電纜標籤裝於每一末端，以便識別。導線 (線) 應以經認可之包覆 (wrap around) 導線外層之字母數字系統標

識。供照明電路用之電纜與導體（線）。

G. 電焊：電焊須符合 AWS D1.1，第一至七章所包含的規定，或業主使用之規範。

H. 控制盤（control panels）

1. 控制盤應置放在預備好之基座上，定位角焊。控制盤應垂直設置，且按建築物與管線之水平（grade）準確地置放。並且除非控制盤已在其最後定位的預留基座上，否則不得拆封。
2. 控制盤應做好處理，使高靈敏度之儀表用電驛與其他元件，不致遭受污垢和碎片之損毀或污染。
3. 如果控制盤內之零組件及部品係與其配線箱（cabinets）分開送抵工地現場，則於配線箱（cabinets）安裝後以及安裝被視為完整並做好測試準備之前，這些零組件及部品應被插入、固定並且檢驗。為了方便配線箱安裝而拆卸之零組件，於配線箱固定之後，應立即予以再歸位。

I. 配電開關盤（distribution switchboard）

1. 配電開關盤應為落地安裝之自立型，並能按裝包含無熔絲開關、匯流排、儀表和有關的變壓器、電驛及其它相關元件。所有的配電開關盤應遵照適用的法規和標準來從事設計、製造及測試。
2. 其構造將由具外框支撐且被焊接成一鋼性結構之結構鋼或型鋼所組成。而且能保持其對準，同時不致因搬運或組立、或被短路所引起的應力所破壞。除電纜室外，於結構框架之前、後、底部、頂部和兩側皆為薄鋼蓋板、門與面板完全密封。所有開孔部份應予以保護，以防止污穢物、水或其他外物進入。除非另有標示外，室內使用之開關盤箱體應依 IEC 防護等級 **IP 31**（或同級 NEMA Type ）之規格設計製造。
3. 斷路器應為手動操作的模殼型（molded case type），且具有自由跳脫、熱偶電磁跳脫性能，符合 IEC 規格及具所示之啟斷容量（interrupting capacity）等。固定及可調式皆可使用。斷路器應為螺栓鎖上型（bolt-on type）。一多極斷路器的所有極位，應有確保所有極位能同時作開啟、閉合及跳脫動作之構造。
4. 開關盤儀表的使用應符合 ANSI、IEC、或 JIS 之規定。儀表為多功能微處理器控制型式，半嵌入式安裝，其精密度為 $\pm 0.2\%$ 。
5. 開關盤應備有白色電源指示燈(LED TYPE)及電壓表，VS 選擇開關 3 ϕ 4W 208/120V，並安裝於盤面上，其電源應接自主斷路器（incoming circuit breaker）之一次側，以指示電源供給狀況。

3.6 接地通則

- A. 本工程提供各系統及設備之接地箱，以供接地。其分類與用途如下述：
1. E：電力系統接地，提供中性線、接地銅排、變頻器、馬達、設備外殼、Cable Tray 等接地用。
 2. R：訊號參考地位接地（SRS: Signal Reference Structure），提供 PLC、PC、DCS、隔離線等接地用。
 3. S：安全接地，提供防爆、鋼構、靜電、高架地板等接地用。
 4. T：通訊接地，僅提供電信系統接地用。
 5. L：避雷針接地，僅提供避雷針接地用。
 6. I：IMPLANT 設備接地，僅提供 IMPLANT 區設備接地用。
 7. M：EMI 接地，僅提供 EMI 接地用。
 8. W：WT 設備接地，僅提供 WT 區設備接地用。
 9. A：解析室設備接地，僅提供解析室設備接地用。
- B. 訊號參考地位接地之接地線採用黃綠色線並加標籤。
- C. 避雷系統之下導體採用同軸電纜。
- D. 除上述 B, C 兩項外，其他之接地線採用綠色線，並加標籤。
- E. 每一控制盤應含兩個獨立之接地銅排，含電力系統用之接地銅排及該系統需求之接地銅排。
- F. 原則各控制盤後之下游設備或儀器接到該盤之接地銅排，不另由現場之接地箱引接。
- G. 接地系統連接示意圖，如附圖。

3.7 儀控接地需求

承商應依環境及接觸物之不同而決定接地方式及干擾防止，達到系統正常運轉，不可受限於下列原則所訂而要求追加。

A. 保護接地(PE)

1. 保護接地(安全接地)是為人身安全和電氣設備安全而設置的接地。
2. 24V 或低於 24V 供電的現場儀表、傳感器等，可不做保護接地。
3. 已經做了保護接地和工作接地的儀表和設備，不必要另做防靜電接地。
4. 當儀表及控制系統的信號線路從室外進入室內後，需要設置防雷接地連接的場合，應實施訊號用避雷保護器做防雷接地連接。
5. 儀表電纜槽、電纜保護金屬管應做保護接地。
6. 儀表及控制系統的保護接地系統應實施等電位連接。
7. 控制系統的防靜電接地應與保護接地共用接地系統。
8. 儀控訊號用避雷保護器的接地線應接到接地匯總板。
9. 儀表供電的訊號避雷保護器應與配電盤的保護接地匯總板相連。

B. 工作接地(S)

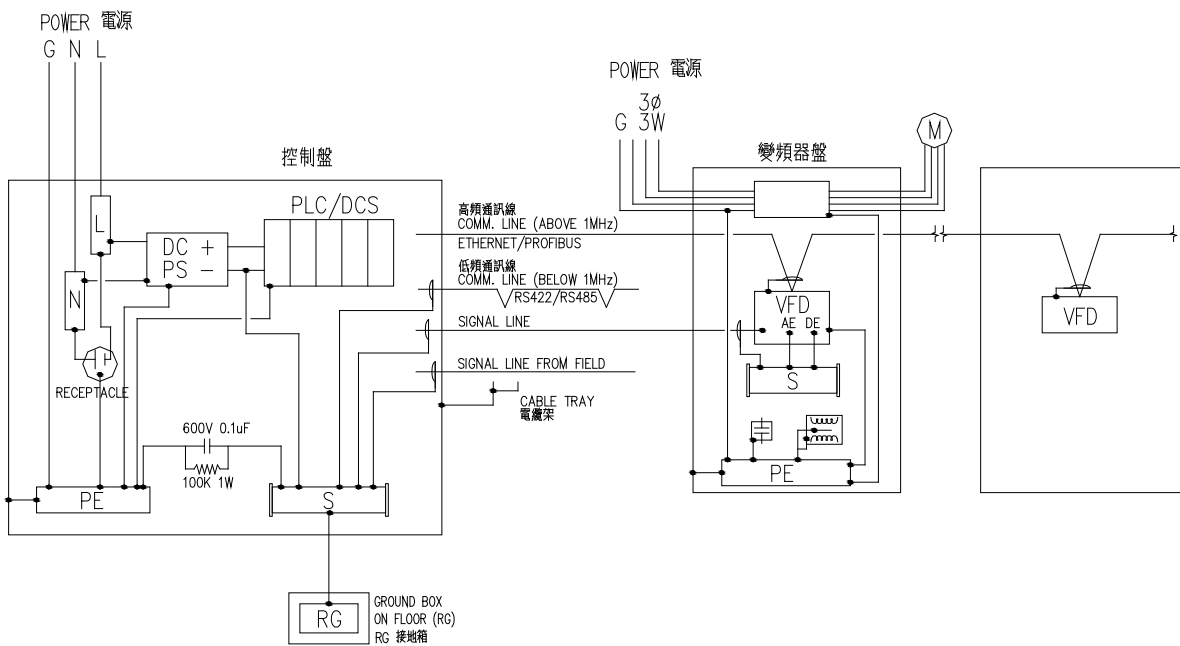
1. 工作接地是儀表及控制系統之儀表信號回路接地和屏蔽接地。
2. 每一輸出入訊號與其他輸出入訊號的電路、對地及電源是獨立且相互絕緣的隔離信號可以不接地。
3. 非隔離信號通常以直流電源負極為參考點，並接地。
4. 工作接地的原則為單點接地。
5. 工作接地在接地匯總板(SB)之前不應與保護接地混接。
6. 工作接地最終與接地體或接地網的連接應從接地匯總板單獨接線。
7. 信號屏蔽電纜的屏蔽層接地應為單點接地。當信號源接地時，信號屏蔽電纜的屏蔽層應在信號源端接地，否則，信號屏蔽電纜的屏蔽層應在信號接收儀表一側接地。(亦即控制盤側接地)
8. 現場儀表接線箱一、二次側的電纜屏蔽層應在箱內用端子連接在一起進行跨接。

9. 雷擊區室外架空敷設的不帶屏蔽層的多芯電纜，備用芯應接入屏蔽接地；對屏蔽層已接地的屏蔽電纜或穿鋼管敷設或在金屬電纜槽中敷設的電纜，備用芯可不接地，否則備用蕊線應接工作接地。
10. 直流電源的負端必須接到本機櫃的工作接地匯流排(S)。
11. 根據需要，工作接地匯流排可有多個，每個匯流排的接地線宜使用單獨的導線接到接地匯總板。
12. 為減少高頻的集膚效應影響及降低阻抗值，其頻率高於 1MHz 時，屏蔽接地必須多個位置接地，且接地線越短越好。若頻率低於 1MHz 時，則一點接地即可。
13. 本質安全接地系統應依製造商要求或獨立設置，接地電阻小於 1Ω ，與其他接地網之間距離不宜小於 5 米。若無法獨立，則應接至工作接地。

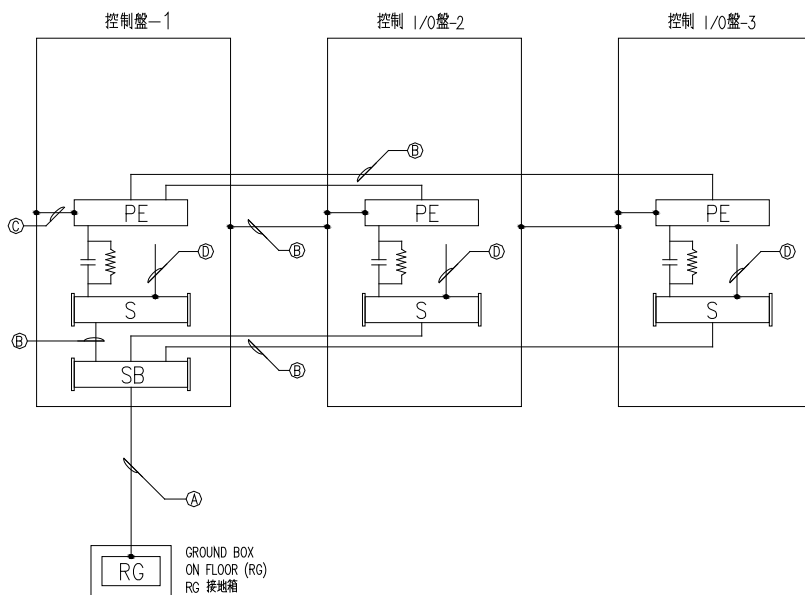
C. 接地系統接線與接地電阻

1. 接地系統的導線應採用多股絞合銅芯絕緣電線或電纜。
2. 接地系統的各接地匯流排可採用截面為 25mmx6mm 的銅條製作。
3. 接地線與各種接地匯流排、匯總板連接，應採用銅接線片和鍍鋅銅質螺栓，並應用防鬆件或採焊接。
4. 工作接地匯流排及匯總板應採用絕緣支架固定。
5. 各類接地連線中，嚴禁接入開關或熔斷器。
6. 根據連接儀表的數量和接地線的長度，其接地線的截面積可按下列數值選用：
 - a. 接地線： $1.25\text{mm}^2 \sim 3.5\text{mm}^2$
 - b. 接地幹線： $5.5\text{mm}^2 \sim 14\text{mm}^2$
 - c. 連接接地匯總板的接地幹線： $8\text{mm}^2 \sim 30\text{mm}^2$
 - d. 訊號用避雷保護器接地線： $3.5\text{mm}^2 \sim 5.5\text{mm}^2$
7. 訊號用避雷保護器接地線應儘可能短，並且避免彎曲敷設。
8. 儀控接地系統之導線顏色為綠、黃兩色。
9. 儀表及控制系統的接地連接電阻不應大於 1Ω 。

D. 儀控設備接地線引線示意圖如下：



為一體的並排控制盤



NOTE :

1. 接地為多股絞合銅絕緣電線，線徑為
- A: 14~50mm²
B: 8~30mm²
C: 5.5~14mm²
D: 1.25~3.5mm²

依連接儀錶的數量和接地線的長度選用線徑

2. 高頻通訊線之屏蔽須多點接地，低頻通訊線之屏蔽及一般訊號線之屏蔽則為單點接地
3. 儀器接地為接至RG接地箱，電力或動力接地則接至EG接地箱
4. S表工作接地(信號回路和屏蔽)，SB表工作接地匯總板，PE表保護接地(安全)或為接地匯總板

3.8 導線相序與色別如下

A. 三相電路，單相回路

1. 第一相(R)－紅色
2. 第二相(S)－黑色
3. 第三相(T)－藍色
4. 中性線(N)－白色
5. 接地線(E)－綠色

B. 控制線－黃色

C. 直流電

1. 正 極(P)－紅色
2. 負 極(N)－藍色

3.9 現場測試與檢驗

A. 總則：試驗應按認可之測試程序，以及合格人員進行。為此測試所必備之設備與儀器，應由承包商提供；而隨受測試之設備而提供之特殊裝備，則不受此限。

1. 精確度 (Accuracy)：試驗時使用之每一儀器，應附有校準紀錄。任何試驗用儀器之使用，須經認可。
2. 檢查表 (check list)：每一單元應備有一檢查表。表上應載有每個控制元件、電驛、以及儀表或儀器。所有控制系統與元件應執行操作試驗，以確保其適當之操作功能。

B. 特殊要求：當設備已接受檢驗、校正，且置於正常操作狀態下，即應進行現場試驗 (field test)。現場試驗應證明設備在全域操作範圍下，其功能符合規範，並應包含但不限於下列各項：

1. 連續性試驗應顯示設備已被安裝好，而零組件亦如圖示且按照指定安裝。
2. 電纜與零組件之現場試驗，應按特定之設備個別項目進行。
3. 絕緣試驗
 - a. 600V 電力電路與繞組之絕緣電阻，須以一手動，內 (自) 含，直讀式並具有內部發電機之兆歐表 (megohmmeter) 測量。發電機標稱 (nominal) 輸出電壓應為 1000V。除特別規定外，絕緣電阻至少應為一兆歐姆 (megohm)。(300V 以下電力電路與繞組使用 500V 之兆歐

表測量)。

- b. 4160V 或以上之電力電路與繞組之絕緣電阻，應以一內（自）含，直讀式並有內部發電機之兆歐表測量。發電機應以一定速之馬達驅動。發電機標稱輸出電壓為 5000V。除特別規定外，絕緣電阻至少應為五十兆歐姆。
- c. 高中壓電力電路或繞組之絕緣耐壓，應依屋內線路裝置規則之規定辦理。電線名稱牌號與最終電阻讀數應被記錄並送審供覆檢。
- d. 不能承受此項電壓試驗，或者電阻值不被接受之電力電路或繞組，應按指示維修或更換，並再進行試驗。

4. 控制、儀表與保護裝置

- a. 保護元件 (devices) 之調整

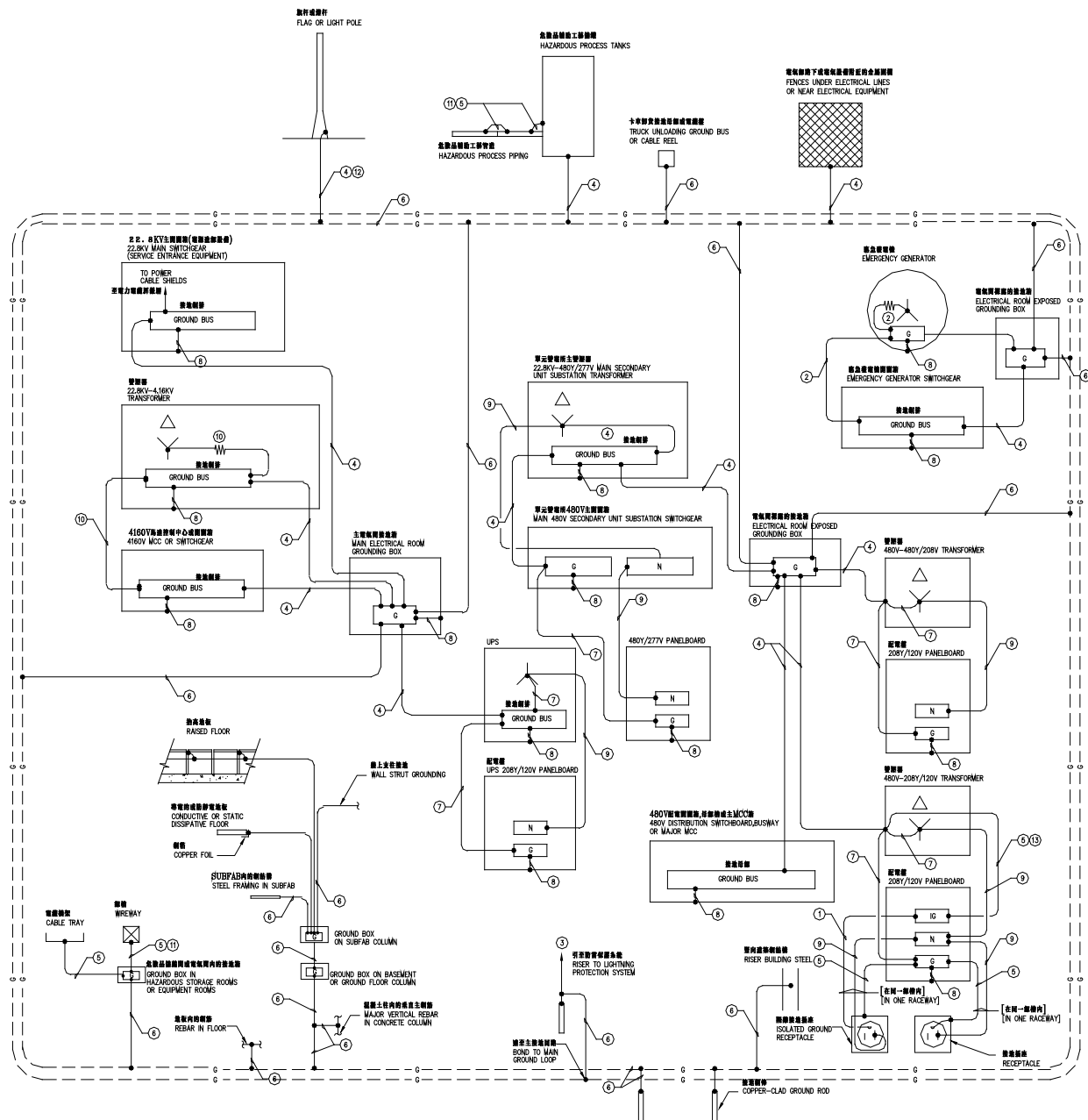
保護元件、電驛與熔接之設定 (setting)、型式 (type)、容量 (size) 以及額定 (rating)，須接受檢驗，以確保設定與熔絲額定值符合規定。

- b. 電驛 (relays)：電驛之檢驗、設定與校準，應由一認可之工程專業之試驗機構進行，並可併全盤的檢驗與測試。
- c. 比流器：測試之電流應直接自比流器端子加入電路內，以確保保護電驛能藉跳脫其對應之斷路器而正常操作，並確定保護電驛連接之極性正確，同時確保儀器能正確讀取，以及儀表校準正確。比流器應檢驗其極性與連接是否正確。
- d. 轉換器 (transducers)：儀器與遙測轉換器，應分別於其 1/4 處，1/2 處，或滿刻度點下測試其精確度。儀表精確度之檢測須按照 ANSI C12 進行。

- 5. 功能測試：當設備已安全安裝完畢，並已接通電力時，對所有斷路器或啟動器以實際或模擬操作，測試其閉合（接通）與跳脫功能。

- C. 電路標識：電路標識應予以檢查，以確保其符合特定的要求。

- END -



GENERAL NOTES

A THIS DRAWING IS FOR GROUNDING REFERENCE. SEE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS FOR OTHER REQUIREMENTS.

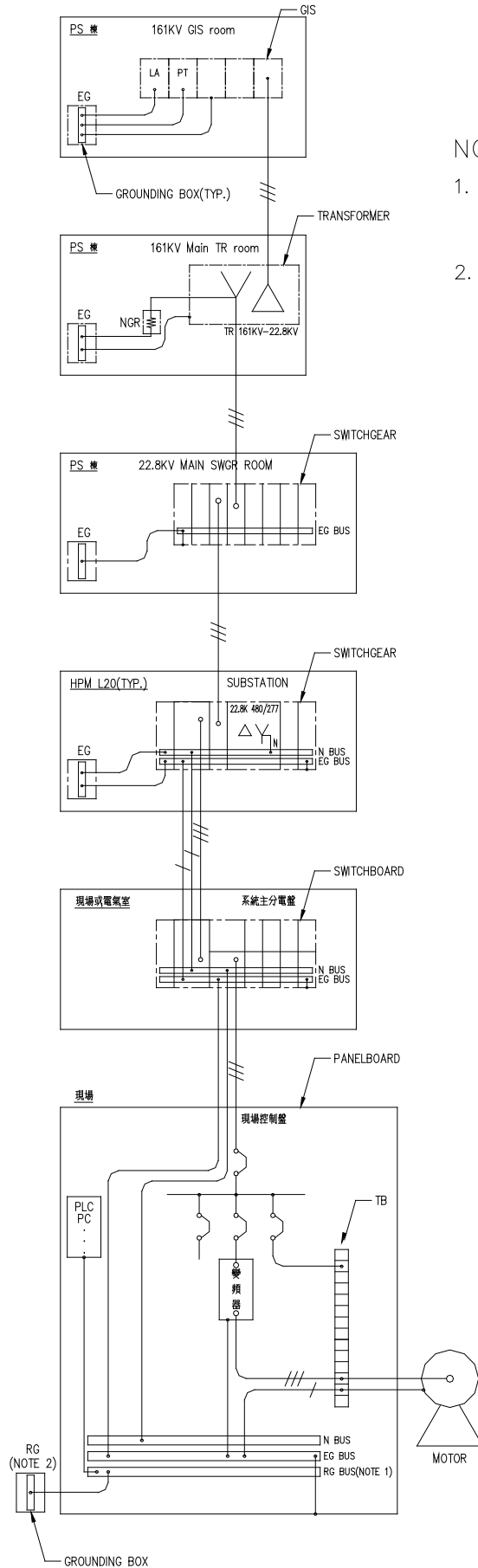
B MAIN AND EQUIPMENT BONDING JUMPERS VARY WITH RATINGS.
C GROUNDED (NEUTRAL) CONDUCTORS SHOWN FOR ILLUSTRATION ONLY.

D REFER TO NEC CODE AND IEC EQUIVALENT IS ALSO ACCEPTABLE. BUT THE RELATING LOCAL CODES MUST BE COMPLIED WITH.

KEYED NOTES

- 1 ISOLATED GROUND CONDUCTOR
- 2 HIGH RESISTANCE GROUND NOT AT ALL FACILITIES.
- 3 LIGHTNING PROTECTION SYSTEM NOT USED AT ALL SITES. REFERENCE NFPA 780.
- 4 GROUNDING ELECTRODE CONDUCTOR
- 5 EQUIPMENT GROUNDING CONDUCTOR
- 6 GROUNDING ELECTRODE CONDUCTOR TO MAIN GRID.
- 7 MAIN BONDING JUMPER.
- 8 EQUIPMENT BONDING JUMPER.
- 9 GROUNDED CONDUCTOR (NEUTRAL).
- 10 LOW RESISTANCE GROUND. NOT AT ALL FACILITIES.
- 11 FOR PIPING/PIPING SUPPORT GROUNDING.
- 12 FOR REMOTE AREAS WITH NO GRID PROVIDE A GROUND ROD AT EACH POLE.
- 13 ISOLATED GROUND. MAY PASS THROUGH PANELBOARDS WITHOUT CONNECTION.

接地線引接示意圖



NOTE :

1. 其他本系統之附屬或下游接地, 皆由本控制盤之同屬性接地匯流排引接, 不直接到柱子上接地箱引接(隨同負載電源線一起拉接地線至需要之設備需求點)。
2. 本接地箱由接地工程包裝置於各系統控制箱附近柱子上供各系統引接, 各類系統接地箱用途, 參考本規範中第三部份之3.6 接地一節中說明。